ROOMIA PLATFORM

AUDITORÍA TÉCNICA & ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE SOFTWARE

Folio: AUD-2026-V3.1
Norma: ISO/IEC 25010

REPORTE DE EVIDENCIA DE PRUEBAS AUTOMATIZADAS DE AUDITORÍA

Proyecto: ROOMIA PLATFORM (MC-ROOMIA-2026-V3.1)

Script de Ejecución: `node backend/tests/run_audit_suite.mjs`

Fecha de Ejecución: 10 de Noviembre de 2026

Resultado Global: **14 PRUEBAS EJECUTADAS · 14** PASADAS **(100%** PASS **) · 0 FALLIDAS**

1. Matriz de Casos de Prueba Verificados

ID Prueba	Control de Seguridad / Requisito	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Estado
CPF-01	Validación sintáctica RFC 5322	`email: "correo-invalido@@sin-dominio"`	Rechazo con código `422 Unprocessable Entity`	HTTP 422 recibido. Error de validación retornado.	PASS
CP-AUTH-01	Hashing Argon2id y Omisión de DTO	Credenciales de usuario: `email: "guest@roomia.mx"`	Contraseña procesada con Argon2id; `password_hash` omitido en JSON de salida	`m=65536, t=4, p=2` confirmado. Campo `password_hash` ausente en payload.	PASS
CP-AUTH-02	TTL de JWT y Bloqueo por Fuerza Bruta	5 intentos de inicio de sesión fallidos seguidos	Intento 1 a 4: `401 Unauthorized`. Intento 5: `429 Too Many Requests` (Cuenta bloqueada)	`HTTP 429` exacto en el 5º intento. `lockedUntil` registrado.	PASS
CPF-03	Publicación de Listados con Imágenes WebP	15 imágenes en formato WebP con dimensiones optimizadas	Respuesta exitosa con código `201 Created` y URLs S3 verificadas	`HTTP 201 Created`. Registro en BD con 15 fotos enlazadas.	PASS
CP-CAT-01	RBAC para Catálogo y Coordenadas Geográficas	Petición con rol `GUEST` intentando crear residencia o coordenadas fuera de cuadrante	`403 Forbidden` por rol; `422` por coordenadas inválidas	`HTTP 403` al no ser HOST/ADMIN. `HTTP 422` al rebasar lat/lng permitidas.	PASS

ID Prueba	Control de Seguridad / Requisito	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Estado
CP-CONC-01	Bloqueo Pesimista Concurrente (SELECT FOR UPDATE)	2 peticiones concurrentes idénticas para las mismas fechas de la Residencia #42	Petición 1: `201 Created` (bloqueo adquirido). Petición 2: `409 Conflict` (rechazo)	Petición A: confirmada. Petición B: `HTTP 409 Conflict` inmediato. Fechas bloqueadas.	PASS
CP-CONC-02	Precisión Numérica Financiera NUMERIC(10,2)	3 noches a tarifa $1,500.00 MXN	Subtotal $4,500.00 + 12% Comisión ($540.00) + 16% IVA ($720.00) = **$5,760.00**	Cálculo matemático exacto a 2 decimales sin redondeos espurios.	PASS
CPF-04	Búsqueda sobre Fechas Ocupadas	Consulta sobre fechas que ya poseen bloqueo activo	Arreglo vacío `[]` y total `0`	`HTTP 200` con `data: []` y `total: 0`. Ninguna propiedad ocupada se fuga.	PASS
CPF-02	Tarjeta Declinada y Liberación de Fechas	Tarjeta de prueba terminación `0999` (Declinada por emisor)	Respuesta `402 Payment Required` y liberación inmediata de fechas bloqueadas	`HTTP 402` recibido. Las fechas quedaron nuevamente libres para reserva.	PASS
CP-INT-04 / 08	Validación de Firma de Webhook Stripe HMAC-SHA256	Webhook con firma válida vs Webhook con firma manipulada	Firma válida: `200 OK`. Firma manipulada: `400 Bad Request`	Firma legítima procesó el pago; payload forjado fue bloqueado con `HTTP 400`.	PASS
CPF-05 / REV-01	Validación de Estancia Previa para Reseñas	Huésped intenta publicar calificación sin estancia completada	`403 Forbidden` hasta que la estancia pase a estado `COMPLETED`	Intento sin estancia: `HTTP 403`. Tras `completeStay()`: `HTTP 201 Created`.	PASS
CP-AUD-01 / 02	Inmutabilidad de Bitácora y Cadena SHA-256	Intento de `UPDATE/DELETE` en tabla `audit_logs` y verificación de hash chain	Bloqueo con `SQLSTATE 45000` y 100% de coherencia en hashes enlazados	Sentencia SQL bloqueada por trigger. Cadena SHA-256 verificada matemáticamente.	PASS
CP-PGSQL-01	Esquema 3NF y Triggers PostgreSQL 16	Revisión de integridad referencial, claves foráneas y soft-delete (`deleted_at`)	Modelo en Tercera Forma Normal (3NF) con vistas forenses	Esquema validado en `backend/database/postgresql/01_schema_3fn.sql`.	PASS
CP-OBS-01	8 Pilares de Arquitectura y	Inspección de dependencias, SEO, telemetría y	Cero dependencias huérfanas,	Cumplimiento estricto en frontend y backend.	PASS

ID Prueba	Control de Seguridad / Requisito	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Estado
	Salud del Sistema	encabezados de seguridad	etiquetas canónicas y HSTS/X-Frame		

2. Evidencia de Ejecución en Consola (Log Completo del Sistema)

```
======================================================================
 ROOMIA AUTOMATED AUDIT VERIFICATION SUITE (MC-ROOMIA-2026-V3.1)
======================================================================
[PASS] CPF-01: Reject invalid RFC 5322 email with HTTP 422
[PASS] CP-AUTH-01: Password hashed with Argon2id (memory=65536, time=4, threads=2) and omitted from public DTO
[PASS] CP-AUTH-02: Issue JWT (TTL 3600s) and lock account with HTTP 429 after 5 failed attempts
[PASS] CPF-03: Publish listing with 15 photos converted to WebP and return HTTP 201
[PASS] CP-CAT-01: Reject out-of-range coordinates with HTTP 422 and enforce RBAC HTTP 403 for GUEST
[PASS] CP-CONC-01: Pessimistic lock confirms first booking (HTTP 201) and rejects overlapping concurrent request with HTTP
[PASS] CP-CONC-02: Exact NUMERIC(10,2) calculation (3 nights * 1500.00 = 4500.00 + 540.00 fee + 720.00 tax = 5760.00)
[PASS] CPF-04: Search over occupied dates/criteria returns HTTP 200 with empty data array [] and 0 total
[PASS] CPF-02: Declined card (4000 0000 0000 0999) returns HTTP 402 Payment Required and releases locked dates
[PASS] CP-INT-04 & CP-INT-08: Signed Stripe webhook confirms booking (200) and forged webhook signature is rejected (400)
[PASS] CPF-05 & CP-REV-01: Reject unverified review with HTTP 403 Forbidden and allow review after COMPLETED stay (HTTP 201
[PASS] CP-AUD-01 & CP-AUD-02: Block UPDATE/DELETE on audit_logs (SQLSTATE 45000) and verify 100% SHA-256 hash chain integri
[PASS] CP-PGSQL-01: PostgreSQL 16 schema (3NF + deleted_at soft delete), PL/pgSQL SHA-256 audit triggers and views present
[PASS] CP-OBS-01 & 8-PILLARS: Clean dependencies (no unused axios), canonical/meta SEO tags, soft-delete (deletedAt) and te
======================================================================
 SUMMARY: 14 PASSED, 0 FAILED
======================================================================
```